

## Disequazioni di Secondo Grado

Studio delle disequazioni di secondo grado con metodo algebrico e grafico

### 01 · Cos'è una disequazione di secondo grado?

#### Definizione

Una **disequazione di secondo grado** è una disuguaglianza del tipo:

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad | \quad < 0 \quad | \quad \geq 0 \quad | \quad \leq 0$$

Il nostro obiettivo è trovare tutti i valori di  $x$  per cui la disuguaglianza è vera. Non un singolo numero, ma un insieme (spesso un intervallo) di valori.

#### Differenza con le equazioni di 2° grado

L'equazione  $ax^2 + bx + c = 0$  cerca i valori che azzerano l'espressione: al massimo 2 numeri. La disequazione cerca tutti i valori per cui l'espressione è positiva (o negativa): la risposta è di solito un intervallo o un'unione di intervalli.

Il metodo risolutivo si basa su un'idea geometrica molto semplice, che vedremo subito nella sezione successiva dedicata alla parabola.

### 02 · La Parabola: cos'è e come si usa

#### La parabola

Ad ogni espressione  $ax^2 + bx + c$  possiamo associare una curva nel piano chiamata parabola:

$$y = ax^2 + bx + c$$

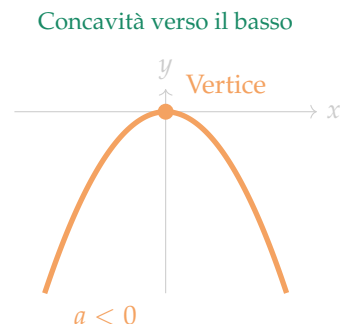
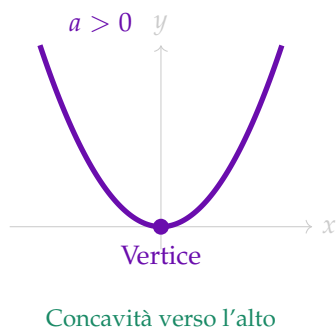
La parabola è una curva simmetrica con la concavità rivolta verso l'alto "U" o verso il basso "∩", a seconda del segno del coefficiente  $a$ . Ecco i due casi:

$a > 0$  — **Concavità verso l'alto**

Parabola convessa ("U"). Il vertice è il punto più basso.

$a < 0$  — **Concavità verso il basso**

Parabola concava ("∩"). Il vertice è il punto più alto.



### Il segno di $a$ è fondamentale

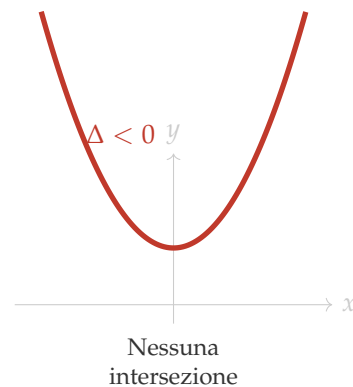
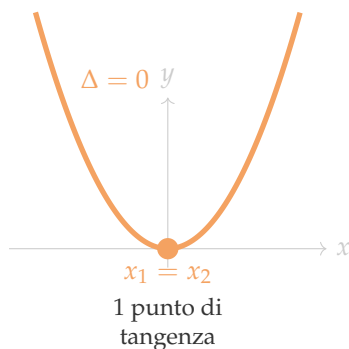
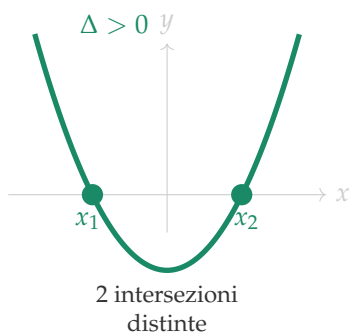
Tutto il metodo risolutivo dipende dal sapere se la parabola ha la concavità rivolta verso l'alto "U" o verso il basso "∩". Controlla sempre il segno di  $a$  prima di procedere.

## 03 · Il Discriminante $\Delta$ : quante volte la parabola interseca l'asse $x$ ?

Prima di risolvere la disequazione dobbiamo sapere come la parabola si posiziona rispetto all'asse  $x$ . Questa informazione è contenuta nel discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Il discriminante ci dice quante soluzioni reali ha l'equazione associata  $ax^2 + bx + c = 0$ , cioè quante volte la parabola interseca l'asse  $x$ :



| Segno di $\Delta$ | Geometria                                                   | Significato                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta > 0$      | Due intersezioni distinte: $x_1$ e $x_2$ (con $x_1 < x_2$ ) | La parabola interseca l'asse $x$ in due punti distinti                     |
| $\Delta = 0$      | Un solo punto di tangenza: $x_0$                            | La parabola interseca l'asse $x$ in un unico punto (due punti coincidenti) |
| $\Delta < 0$      | Nessuna intersezione                                        | La parabola è completamente sopra o completamente sotto l'asse $x$         |

### Esempio di calcolo di $\Delta$

Data:  $2x^2 - 3x + 1 > 0$  — qui  $a = 2, b = -3, c = 1$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 9 - 8 = 1 > 0 \quad \text{— la parabola interseca l'asse } x \text{ in due punti distinti}$$

## 04 • La Procedura in 4 Passi

Ogni volta che incontri una disequazione di secondo grado, segui sempre questi 4 passi nell'ordine:

### 1 Porta tutto al primo membro (forma canonica)

Riordina in modo da avere  $ax^2 + bx + c > 0$  ( $< 0$ ) con  $a \neq 0$ . Se necessario, moltiplica per  $-1$  (in tal caso ricorda di invertire il verso della disequazione!)

### 2 Calcola il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$

Questo numero decide quante radici reali ha l'equazione associata, cioè quante volte la parabola interseca l'asse  $x$ .

### 3 Se $\Delta \geq 0$ , calcola le radici $x_1$ e $x_2$

Con la formula:  $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ . Chiamia  $x_1$  la radice minore e  $x_2$  quella maggiore.

### 4 Scrivi la soluzione in base al segno di $\Delta$ e di $a$

Il segno di  $a$  (concavità della parabola) è fondamentale: determina se la parabola è del tipo U o del tipo  $\cap$ , e quindi dove si trova rispetto all'asse  $x$ .

## 05 • Caso 1: $\Delta > 0$

## Risoluzione Algebrica

Quando  $\Delta > 0$ , l'equazione associata ha due radici reali e distinte  $x_1$  e  $x_2$  (con  $x_1 < x_2$ ). Il trinomio si scompone nel seguente modo:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Per determinare gli intervalli soluzione, confrontiamo il **verso della disequazione** con il **segno di  $a$**  e applichiamo la regola del **DICE** (metodo mnemonico per ricordare la forma della soluzione nel caso  $\Delta > 0$ ):

### DI — Discordi → Interni

Il verso della disequazione è discorde (opposto) con il segno di  $a$  → Soluzione:  $x_1 < x < x_2$ .

Esempio: se  $ax^2 + bx + c < 0$  e  $a > 0$ , i segni sono discordi → Interni

### CE — Concordi → Esterni

Il verso della disequazione è concorde (uguale) con il segno di  $a$  → Soluzione:  $x < x_1 \vee x > x_2$ .

Esempio: se  $ax^2 + bx + c > 0$  e  $a > 0$ , i segni sono concordi → Esterni

### Esempio Guidato Passo per Passo: $x^2 - 5x + 6 > 0$

- 1 Identifica i coefficienti:  $a = 1, b = -5, c = 6$
- 2 Calcola  $\Delta$ :  $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0 \rightarrow$  due radici
- 3 Calcola le radici:  $x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = 2$  e  $x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = 3$
- 4  $a = 1 > 0$ , chiediamo  $> 0 \rightarrow$  segni concordi  $\rightarrow$  soluzione Esterna:  $x < x_1 \vee x > x_2$
- 5 Soluzione:  $x < 2 \vee x > 3$

## Risoluzione Grafica

### Risoluzione di una disequazione con il metodo grafico

#### L'intuizione geometrica centrale

Per risolvere la disequazione  $ax^2 + bx + c > 0$  bisogna rispondere alla domanda: "Per quali valori di  $x$  la parabola sta "sopra" all'asse  $x$ ?"

Per risolvere la disequazione  $ax^2 + bx + c < 0$  bisogna rispondere alla domanda: "Per quali valori di  $x$  la parabola sta "sotto" all'asse  $x$ ?"

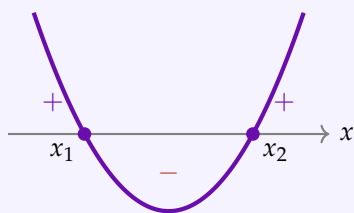
Le **soluzioni** sono le **ascisse** dei punti della parabola che stanno sopra o sotto l'asse  $x$ .

**Tutto il metodo si riduce a leggere il grafico.**

Di seguito analizziamo visivamente come si posiziona la parabola  $y = ax^2 + bx + c$  rispetto all'asse  $x$  in base alle combinazioni del segno della concavità ( $a$ ) e del numero di intersezioni ( $\Delta$ ).

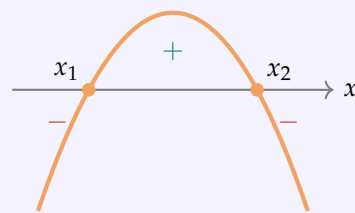
### Caso $\Delta > 0$ (Due intersezioni reali e distinte $x_1$ e $x_2$ )

#### Caso 1: $a > 0$ e $\Delta > 0$



- **Concavità:** Verso l'alto ( $\cup$ )
- **Verso della disequazione:**
  - Positivo ( $> 0$ ) soluzioni esterne:  $x < x_1 \vee x > x_2$
  - Negativo ( $< 0$ ) soluzioni interne:  $x_1 < x < x_2$

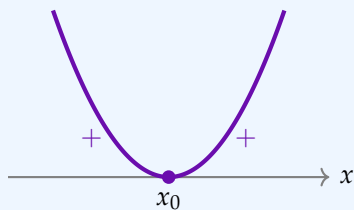
#### Caso 2: $a < 0$ e $\Delta > 0$



- **Concavità:** Verso il basso ( $\cap$ )
- **Verso della disequazione:**
  - Positivo ( $> 0$ ) soluzioni interne:  $x_1 < x < x_2$
  - Negativo ( $< 0$ ) soluzioni esterne:  $x < x_1 \vee x > x_2$

## Caso $\Delta = 0$ (Due intersezioni reali e coincidenti / Punto di tangenza $x_0$ )

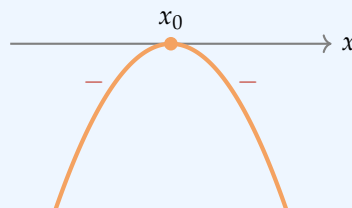
### Caso 3: $a > 0$ e $\Delta = 0$



• Verso della disequazione:

- Positivo ( $> 0$ ):  $\forall x \neq x_0$
- Negativo ( $< 0$ ):  $\nexists x \in \mathbb{R}$
- Non negativo ( $\geq 0$ ):  $\forall x \in \mathbb{R}$
- Non positivo ( $\leq 0$ ):  $x = x_0$

### Caso 4: $a < 0$ e $\Delta = 0$

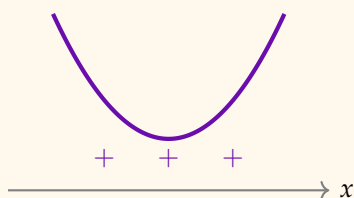


• Verso della disequazione:

- Positivo ( $> 0$ ):  $\nexists x \in \mathbb{R}$
- Negativo ( $< 0$ ):  $\forall x \neq x_0$
- Non negativo ( $\geq 0$ ):  $x = x_0$
- Non positivo ( $\leq 0$ ):  $\forall x \in \mathbb{R}$

## Caso $\Delta < 0$ (Nessuna intersezione reale)

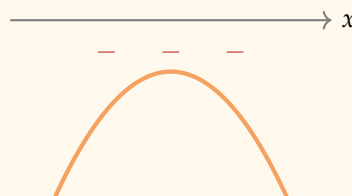
### Caso 5: $a > 0$ e $\Delta < 0$



• Verso della disequazione:

- Positivo ( $> 0$ ) oppure non negativo ( $\geq$ ):  $\forall x \in \mathbb{R}$
- Negativo ( $< 0$ ) oppure non positivo ( $\leq$ ):  $\nexists x \in \mathbb{R}$

### Caso 6: $a < 0$ e $\Delta < 0$



• Verso della disequazione:

- Positivo ( $> 0$ ) oppure non negativo ( $\geq$ ):  $\nexists x \in \mathbb{R}$
- Negativo ( $< 0$ ) oppure non positivo ( $\leq$ ):  $\forall x \in \mathbb{R}$

## 06 • Esercizi Svolti

### 1. Risolvi: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$

- i. Coefficienti:  $a = 1, b = -4, c = 3$
- ii. Calcola  $\Delta$ :  $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0 \rightarrow$  due radici distinte
- iii. Radici:  $x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$  e  $x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$
- iv. Poiché  $a = 1 > 0$  (concavità verso l'alto) e il verso della disequazione è  $\leq 0$  (discordi  $\rightarrow$  interni)
- v. **Soluzione:**  $1 \leq x \leq 3$  (cioè  $x \in [1, 3]$ )

## 2. Risolvi: $-x^2 + 2x - 1 < 0$

- i. Moltiplichiamo per  $-1$  per rendere  $a > 0$ :  $x^2 - 2x + 1 > 0$  (ricorda di cambiare verso!)
- ii. Calcola  $\Delta$ :  $\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \rightarrow$  due soluzioni reali e coincidenti
- iii. Radice doppia:  $x_0 = \frac{2}{2} = 1$
- iv. La parabola interseca l'asse in  $x = 1$  ed è altrove sempre positiva ( $> 0$ ). Il verso della disequazione è  $> 0$
- v. **Soluzione:**  $\forall x \neq 1$  (cioè  $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ )

## 3. Risolvi: $x^2 + x + 1 > 0$

- i. Coefficienti:  $a = 1, b = 1, c = 1$
- ii. Calcola  $\Delta$ :  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \rightarrow$  nessuna radice reale
- iii. Siccome  $\Delta < 0$  e  $a = 1 > 0$ , la parabola si trova interamente sopra l'asse  $x$ .
- iv. Il verso della disequazione è  $> 0$ : la condizione è sempre verificata.
- v. **Soluzione:**  $\forall x \in \mathbb{R}$